

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-QMP
Chủ sở hữu	QA Lead — Nguyễn Quang Thái
Chịu trách nhiệm cuối	Project Manager — Mạch Quốc Tấn
Phiên bản	1.0 — 22/08/2026
Trạng thái	Bản dự thảo để xem xét; gate chưa chạy giữ Chưa đánh giá
Phạm vi	Sản phẩm, quy trình, tài liệu và evidence của MVP 11 tuần

Mục lục

- 1. Mục tiêu và nguyên tắc
- 2. Thuộc tính chất lượng
- 3. Quality Gates
- 4. Tiêu chuẩn review
- 5. Kiểm thử và quản lý lỗi
- 6. Chất lượng tài liệu và truy vết
- 7. Chỉ số và báo cáo
- 8. Ngoại lệ và cải tiến
- 9. RACI và truy vết

1. Mục tiêu và nguyên tắc

Chất lượng của HCMUS-LDMS được hiểu là khả năng đáp ứng đúng yêu cầu, bảo toàn dữ liệu, kiểm soát quyền, phục hồi được khi lỗi, dùng được trong luồng nghiệp vụ và có bằng chứng truy vết. Mục tiêu không phải tạo nhiều artifact mà là ngăn kết quả chưa kiểm chứng đi qua gate.

- Quality được xây vào từng card, không để đến tuần 11.
- Người tạo không phải là người duy nhất xác nhận thay đổi của mình.
- Automation được ưu tiên cho kiểm tra lặp lại; manual/UAT dùng cho trải nghiệm và nghiệp vụ.

- Coverage phần trăm không thay thế test case đúng rủi ro; chưa có baseline coverage nên không đặt số đạt giả.
- Mọi metric phải ghi nguồn, thời gian và cách tính.
- Không hạ severity để đạt release gate; ngoại lệ cần người có thẩm quyền.

2. Thuộc tính chất lượng

Thuộc tính	Mục tiêu MVP	Cách chứng minh
Functional suitability	15 story Bắt buộc đạt AC hoặc có ngoại lệ được duyệt	Story test + UAT + trace
Security/privacy	Server-side authorization, private objects, không lộ secrets	Negative tests, scan, review
Reliability/integrity	Lỗi/retry/restart không làm mất source hoặc save gần nhất	Failure/recovery/integrity tests
Performance	UI không bị block bởi job; search được đo đúng phương pháp	Job/UI test, raw performance result
Usability/accessibility	Trạng thái/lỗi rõ; core flow dùng bàn phím và viewport mục tiêu	Checklist + UAT
Maintainability	Module rõ, setup tái lập, thay đổi được review/test	Architecture review, clean setup
Portability/deployability	Local chạy từ repo; demo cloud có smoke riêng	Setup/smoke evidence
Traceability	Requirement→Story→Change→Test→UAT	Evidence audit

3. Quality Gates

3.1. Gate theo card

Gate	Điều kiện bắt buộc	Người xác nhận	Trạng thái hiện tại
G0 — Idea→Ready	AC, priority, size, dependency, data, owner/reviewer và NFR rõ	PM + QA/Technical Lead	Chưa đánh giá
G1 — Ready→Doing	WIP còn chỗ; blocker chính xử lý; test approach biết trước	Owner + PM	Chưa đánh giá
G2 — Doing→Review	Thay đổi hoàn chỉnh; self-test; doc/config cập nhật; không có secret	Owner	Chưa đánh giá
G3 — Review→Waiting	Review đạt; test phù hợp đạt; defect được phân loại; evidence mở được	Reviewer + QA	Chưa đánh giá
G4 — Waiting→Done	AC đạt; nghiệp vụ xác nhận khi cần; completion event đủ trường	PM + QA + nghiệp vụ khi áp dụng	Chưa đánh giá

3.2. Gate theo mốc

Mốc	Điều kiện	Quyết định có thể đưa ra
Tuần 3 — Architecture/PoC	ADR chính có owner; PoC plan; risk rất cao có response	Continue / Rework / Reduce scope
Tuần 7 — Core flow	Happy path core tích hợp; evidence không đứt; forecast cập nhật	Continue / Swarm / Scope control
Tuần 9 — Feature complete mục tiêu	15 Must không còn gap không owner; UAT/data/matrix chốt	Enter system test / Delay
Tuần 10 — Release candidate	System/security/recovery test; Critical/High triage	Enter UAT / Reject RC
Tuần 11 — Release/UAT	SOW acceptance, evidence audit, UAT decision, runbook	Accept / Accept with exception / Reject

Không có gate nào được xem là đạt tại thời điểm lập kế hoạch nếu chưa có record đánh giá.

4. Tiêu chuẩn review

4.1. Code/Configuration Review

- Liên kết đúng Story/Requirement và mô tả tác động.
- Validation, error path và authorization được xử lý phía server khi cần.
- Không có credential, dữ liệu thật hoặc log nhạy cảm trong Git/UI.
- Migration/config thay đổi có backward/rollback consideration.
- Job/retry không ghi đè source và có idempotency phù hợp.
- Test mới/sửa bao phủ hành vi thay đổi và thất bại trọng yếu.
- Thay đổi nhỏ, dễ đọc; tên/module/API phù hợp ADR.
- Reviewer độc lập ghi kết luận; comment nghiêm trọng được giải quyết.

4.2. Architecture Review

- Không tạo thành phần ngoài scope khi chưa có ADR/CR.
- Xem tác động security, data consistency, recovery, operations và cost.
- Quyết định có alternatives, consequences và verification conditions.
- Interface/state/data owner rõ; failure mode được mô tả.

4.3. Document Review

- Baseline 11 tuần, scope 15/6/5, vai trò và môi trường không mâu thuẫn.
- ID và liên kết mở được; bảng/TOC/PDF đồng bộ.
- Trạng thái Approved/Done/Pass chỉ có khi có evidence.
- Metric có nguồn/phương pháp; giả định và giới hạn được ghi rõ.
- Markdown là nguồn chỉnh sửa; PDF 11pt được tái xuất sau thay đổi.

5. Kiểm thử và quản lý lỗi

Chiến lược chi tiết nằm trong [Kế hoạch kiểm thử và UAT](#). Quality Plan đặt các quy tắc release:

Mức lỗi	Ví dụ	Gate
Critical	Mất source, lộ tài liệu hàng loạt, core unavailable	Chặn RC/UAT/release
High	Bypass quyền, story Must hỏng, publish sai	Chặn trừ ngoại lệ đúng thẩm quyền
Medium	Hành vi cục bộ có workaround	Có owner, target, impact và quyết định
Low	Trình bày/tiện ích không ảnh hưởng AC	Có thể đưa backlog

Mỗi defect có ID, build, environment, data, steps, expected, actual, severity, owner, state, fix link và retest evidence. **Cannot Reproduce** phải ghi môi trường/lần thử, không dùng để đóng thiếu căn cứ.

6. Chất lượng tài liệu và truy vết

6.1. Traceability gate

Mỗi story Done phải liên kết:

Requirement ID → Story ID → PR/commit → Test/Evidence ID → Reviewer → UAT/Acceptance (khi cần) → Completion event.

Nếu một liên kết không áp dụng, phải ghi lý do. Không dùng token, số commit hoặc effort làm bằng chứng AC đạt.

6.2. Document release checklist

- ☐ Markdown lint đạt theo cấu hình dự án.
- ☐ Không có liên kết nội bộ hỏng.
- ☐ TOC và heading phản ánh nội dung.
- ☐ PDF tương ứng mới hơn hoặc cùng thời điểm nguồn Markdown.
- ☐ PDF có text layer, tiếng Việt và bảng đọc được.
- ☐ Sơ đồ là SVG vector, nhãn không chồng lấn.
- ☐ Version/status/history được cập nhật.
- ☐ Không có claim Pass/Approved/Done thiếu nguồn.

Checklist trên là tiêu chí; dấu chưa chọn không có nghĩa lỗi đã xảy ra, mà là chưa có release record cho lần phát hành cụ thể.

7. Chỉ số và báo cáo

Chỉ số	Nguồn	Cách tính	Ngưỡng hành động
Gate pass rate	Gate records	Gate đạt / gate được đánh giá	Bất kỳ Must card thất bại G3/G4 phải xử lý
Requirement coverage	Trace matrix	Must requirements có evidence / tổng Must	Phải 100% hoặc có ngoại lệ trước accept
Test status	Test report	Pass/Fail/Blocked/Chưa chạy theo build	Critical/High Fail chặn release
Defect escape	UAT/post-Done defect	Lỗi phát hiện sau G4	Mọi Critical/High kích hoạt RCA
Rework	Board/effort	Effort sửa do lỗi/yêu cầu sai	Tăng liên tiếp hai review cần cải tiến
Cycle/blocked time	Completion/board	Theo quy tắc Process	Card già/blocker vượt ngưỡng nhóm chốt cần swarm
Evidence completeness	Evidence audit	Event đủ trường / event được audit	Bất kỳ event thiếu trường bị trả khỏi Done

Hiện chưa có dữ liệu đủ để điền các chỉ số trên. Báo cáo phải giữ **Chưa có dữ liệu** thay vì 0 nếu chưa đo.

8. Ngoại lệ và cải tiến

Ngoại lệ chất lượng ghi **QEX-NN**, gate/requirement bị ảnh hưởng, lý do, risk ID, workaround, thời hạn, người chấp nhận và điều kiện đóng. Ngoại lệ không được dùng để hợp thức hóa vi phạm quyền hoặc che mất dữ liệu.

Sau mỗi mốc, nhóm chọn tối đa hai cải tiến dựa trên defect/rework/blocker/evidence. Mỗi cải tiến có giả thuyết, owner, thay đổi, chỉ số quan sát và ngày đánh giá. Nếu không có dữ liệu chứng minh hiệu quả, không tuyên bố cải tiến đã thành công.

9. RACI và truy vết

Hoạt động	R	A	C
Duy trì Quality Plan/gates	QA Lead	PM	Technical Leads
Code review	Reviewer kỹ thuật	Technical Lead	QA
Architecture review	Solution Architect	Solution Architect	PM, QA/DevOps
Test/evidence audit	QA	QA Lead	Developer, PM
UAT/release decision	QA + nghiệp vụ	Đại diện nghiệp vụ/PM theo phạm vi	Nhóm

Nguồn liên quan: [SRS](#), [Backlog](#), [Architecture](#), [Risk Register](#), [Process](#), [Test/UAT Plan](#), [SOW](#) và [Operations–Security Plan](#).